

בוחן קורס מעבדה - סמסטר ב' תשפ"ד

21.7.2024

מספר ת"ז:

הנחיות:

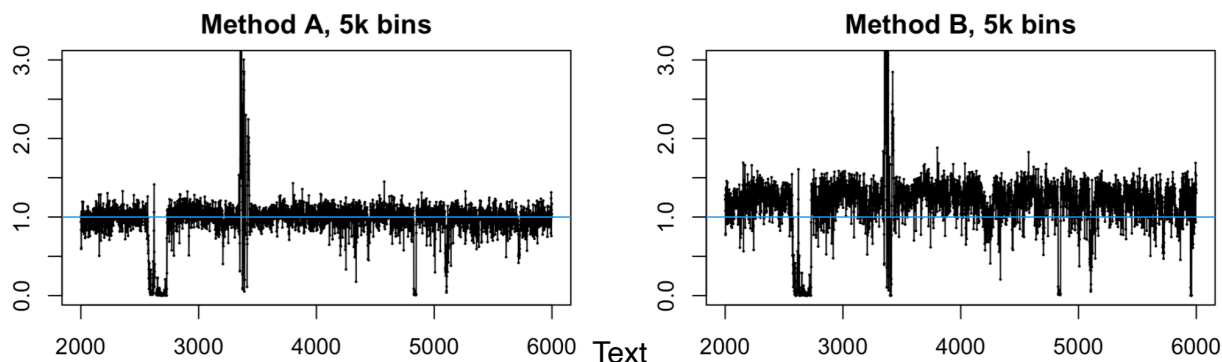
- משך הבוחן שעה
- בבוחן 2 שאלות (סהכ 6 סעיפים). הניקוד לכל סעיף מופיע עליו.
- בבקשה לענות תשובות על גבי הטופס. אם חסר מקום, ניתן לענות בצד השני של הדף.

אני מבטיח לשמור על מהימנות הבוחן.

מספר ת"ז _____

שאלה 1

מוצגים שני גרפים של אומדי מספר עותקים. בציר הא מיקום בכרומוזום. בציר הע מספר עותקים ביחס למצב הבריא.



א. בגרפים אלו קיים קו מחבר בין כל שתי נקודות עוקבות. רשמו יתרון אחד וחסרון אחד של הוספת הקווים המחברים על פני גרף נקודות בלבד. [20 נק']

ככלל - הקוים מדגישים את ההפרשים בין הנקודות ולא את הנקודות עצמן.

אם כן הם מדגישים אזורים בהם הרעש נמוך יחסית למגמה הרציפה (לדוגמה באזור התא 2600 פה) [יתרון מהווה יתרון גם במקרה שרוצים להדגיש נקודות יוצאות דופן].

חסרון: כאשר הרעש יחסית גדול ההפרשים רועשים עוד יותר. כך הקוים מסתירים את הנקודות עצמן, ומדגישים אלמנטים פחות חשובים.

(סעיפים ב' וג' אנא הסבירו במילים. ניתן גם להראות על גבי הגרפים)

ב. הציעו תוספת לגרף שתאפשר להשוות באופן וויזואלי את הפיזור של שני התיקונים. [20 נק']

אפשר להוסיף קוים אופקיים המעידים על פיזור, לדוגמה רבעון $1 + 3$ לכל גרף, או $-$ סטיית תקן מהממוצע. אפשר גם להוסיף באופן דומה קוים המעידים על פיזור מקומי.

אפשר נוספת היא להוסיף גרף עם ההתפלגות השולית (לדוגמה תרשימי צפיפות).

ציונים: הורדנו נקודות עבור הצעות שאינן קשורות בפיזור, לדוגמה קו מגמה שאיננו באחוזונים, וכו'.

ג. הציעו שיפור אחד נוסף לגרפים [10 נק']

ניתן להוסיף קו מגמה (ממוצע רץ). להרחיב את ציר הא

להוסיף ליד גרף משווה בין שני הגרפים (לדוגמה פיזור של שני האומדים, או השוואה של ההתפלגות השולית). להוסיף תרשים בצד הגרף שיראה את ההתפלגות השולית (עדיף כך שוכב עם ציר y מתואם)

כמעט ולא הורדנו ציונים על הצעות כאן

שאלה 2

לצורך אמידת הקשר בין GC לבין כיסוי (מספר פרגמנטים בתא), יובל אומד קו מגמה בעזרת רגרסית spline מדרגה 1 עם $\text{not GC}=0.57$.

בגרף רואים את השאריות R כנגד GC. עליו יובל שרטט בקירוב את קו המגמה, כלומר את $E[R|GC]$.

Call:

```
lm(formula = reads ~ GC + I((GC - 0.57) * (GC > 0.57)), data = train_dat,
subset = (reads > 50) & (reads < 700))
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
432.58	34.49	3.50	26.18-	502.56-

Coefficients:

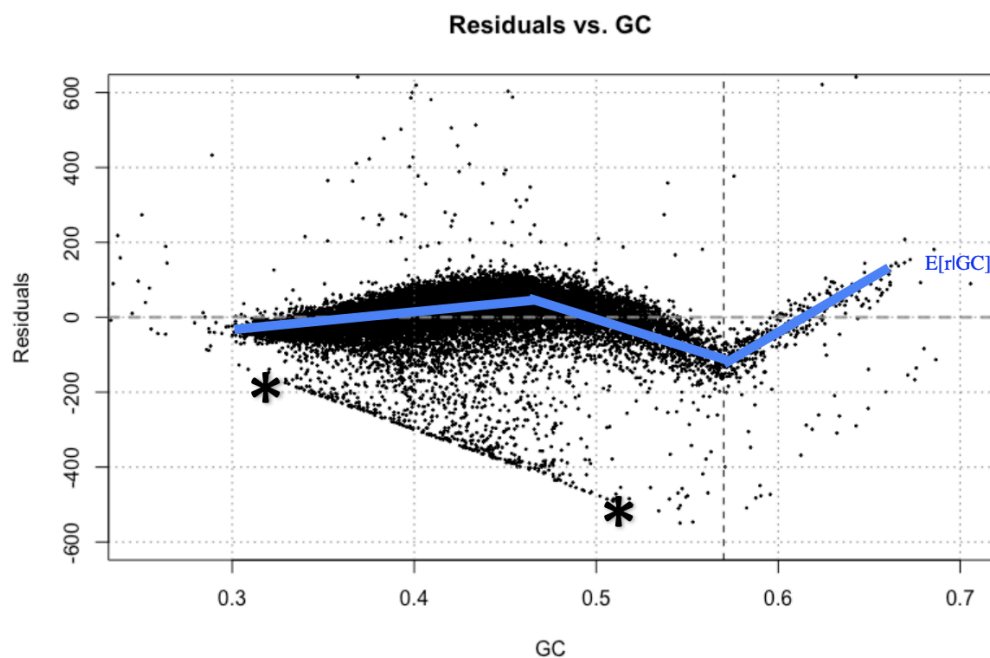
Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	-399.991	2.898	-138.04	<2e-16 ***
GC	1749.449	6.918	252.88	<2e-16 ***
I((GC - 0.57) * (GC > 0.57))	-5584.674	76.869	-72.65	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 57.23 on 22076 degrees of freedom

Adjusted R-squared: 0.7439 Multiple R-squared: 0.7439,

F-statistic: 3.207e+04 on 2 and 22076 DF, p-value: < 2.2e-16



א. עבור ערכי $GC > 0.6$, בכמה עולה התחזית של הכיסוי $\hat{f}(GC)$ עבור כל תוספת של 1% (0.01) ב- GC ? **[20 נק']**

השיפוע של הגרף מודד שינוי של $\hat{f}$ עבור כל תוספת של 1 GC כלומר 100%.
 לכן התשובה תהיה השיפוע חלקי 100.
 בפועל, השיפוע ב- $GC > 0.6$ מורכב מחיתוך של המקדם הלינארי (GC) והמקדם הלינארי הנוסף עבור $GC > 0.57$
 כלומר $-5584 + 1749$
 שווה ל-3835
 נחלק ב-100 ונקבל 38.35

ב. לפי גרף השאריות, לאילו מהפונקציות נראה שיש שיפוע גבוה יותר עבור ערכי $GC > 0.6$? **[15 נק']**

א. התחזית $\hat{f}(GC)$
 ב. הנצפית $f(GC)$
 ג. לא ניתן לדעת

הסבר: גרף השאריות הוא $y - \hat{y}$. אנחנו רואים שהשיפוע של השאריות גדול מ-0 באזור של $GC > 0.6$ (ראו את קו המגמה). זה סימן של f יש שיפוע גבוה יותר (חיובי יותר) מל

ג. בתחתית גרף השאריות ניתן לראות נקודות מסודרות באלכסון (מסומן ב-*). הסבירו מהן נקודות אלו. **[15 נק']**

אלו השאריות המתאימות לתאים בהם $y=0$.

מי שרק אמרו שמדובר ב"ארטיפקט" אבל לא הסבירו מהו קיבלו ציון חלקי.